

5.1.

Najprv dokážeme pre $a = 0$. Ak je nula prvok v ľavom slpci matice A rovný 0, potom nula prvok v ľavom riadku matice A^T je rovný 0. Tým dostávame homogénnu sústavu rovníc $A^T x = 0$, ktorá platí aj pre netriviálne riešenie x , napríklad $x = (1, 1, \dots, 1)^T$. Z toho vyplýva, že zobrazenie f_A nie je prosté a $\det(A^T) = 0$. Keďže $\det(A^T) = \det(A)$, teda aj $\det(A) = 0$ a matice A nie je regulárna. Pre štvorcovú maticu A je f_A prosté práve vtedy, keď je A regulárna. Teda A nie je regulárna, keď f_A nie je prosté.

Podľa pozorovania 9.13. má operátor f vlastné číslo 0 práve vtedy, keď f nie je prosté, teda f_A má vl. číslo $= 0$ pre $a = 0$.

Všeobecný prípad: Definujeme maticu $B := A - aI$

Číslo prvok j -tého slpca matice B :

$$\sum_{i=1}^n b_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij} - a \cdot 1 = a - a = 0. \text{ Číslo prvok v ľavom}$$

slpci B je rovný 0 a podľa prípadu pre $a = 0$ je 0 vlastné číslo matice B , teda existuje $x \neq 0$, t.j. $Bx = 0$

$$\text{dosadíme } B = A - aI: (A - aI)x = 0$$

$$Ax = ax.$$

Číslo a je teda vlastným číslom matice A . $\square$